

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 15/08/2000	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: SEÑALES Y SISTEMAS

Código del espacio académico:	1207	Número de créditos académicos:	3			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	5
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico	x	Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	
--------------------	---	----------------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico	x	Práctico		Teórico-Práctico		Otros:		Cuál: _____
---------	---	----------	--	------------------	--	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que el estudiante haya cursado y comprendido asignaturas como matemáticas especiales, ecuaciones diferenciales, circuitos eléctricos y fundamentos de programación. El manejo básico de MATLAB o Python (NumPy y SciPy) y de herramientas de simulación como LTSpice favorecerá la comprensión y análisis de señales reales y sistemas físicos.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La asignatura de Señales y Sistemas permite al estudiante comprender el comportamiento dinámico de sistemas físicos, desarrollar competencias para modelar, analizar y procesar señales en tiempo continuo y discreto, y entender los fundamentos del procesamiento de señales, comunicaciones y control automático. Su conocimiento es fundamental para aplicaciones modernas en IoT, sensores inteligentes, inteligencia artificial embebida, y sistemas de monitoreo y diagnóstico.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Aplicar herramientas matemáticas y computacionales para analizar señales y sistemas lineales en tiempo continuo y discreto, interpretando su comportamiento y diseñando soluciones en el ámbito de la electrónica industrial.

Objetivos Específicos:

Clasificar y operar con diferentes tipos de señales y sistemas.
 Analizar propiedades como linealidad, causalidad, estabilidad e invariancia en el tiempo.
 Aplicar la convolución para determinar la salida de un sistema lineal.
 Utilizar series y transformadas de Fourier para representar señales periódicas y no periódicas.
 Implementar simulaciones de señales y sistemas utilizando herramientas digitales.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de Formación:

Fortalecer la comprensión de modelos matemáticos en sistemas electrónicos.
Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar respuestas de sistemas.
Promover el uso de software especializado para simulación y procesamiento de señales.

Resultados de Aprendizaje:

Clasifica y representa señales y sistemas en tiempo continuo y discreto.
Aplica la convolución para predecir el comportamiento de sistemas lineales.
Utiliza Fourier para transformar señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
Simula señales complejas y verifica resultados teóricos mediante herramientas digitales.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Fundamentos de señales (2 semanas)
Definición, clasificación y representación.
Operaciones elementales sobre señales (escalamiento, desplazamiento, reflejo).
Señales continuas vs discretas. Señales deterministas y aleatorias.
Sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI) (2 semanas)
Modelado de sistemas: entrada/salida, bloques.
Propiedades: linealidad, invariancia, causalidad, estabilidad.
Respuesta al impulso. Convolución en tiempo continuo y discreto.
Análisis mediante Series de Fourier (2 semanas)
Representación de señales periódicas.
Cálculo de coeficientes. Espectros de amplitud y fase.
Propiedades y aplicaciones en sistemas de comunicación.
Transformada de Fourier (TF) (2 semanas)
Señales no periódicas y su espectro.
Propiedades de la TF: linealidad, desplazamiento, escalamiento.
Aplicaciones en filtrado, modulación y análisis de frecuencia.
Transformada Discreta de Fourier (DFT) y FFT (2 semanas)
Definición y propiedades.
Implementación digital con FFT.
Aplicaciones en audio, imágenes y señales biomédicas.
Simulación de señales y sistemas (1 semana)
Uso de MATLAB, Python y herramientas como LTSpice.
Visualización de espectros. Comparación entre dominios.
Aplicaciones modernas del procesamiento de señales (1 semana)
Análisis de señales en sistemas IoT.
Filtros digitales básicos (FIR e IIR).
Introducción a redes neuronales para análisis de señales.

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

Se integrará el aprendizaje basado en proyectos (ApP), con simulaciones de señales y sistemas reales. Se promoverá el uso de herramientas computacionales como MATLAB, Python (SciPy/NumPy), y simuladores de circuitos. Se incluirán estudios de caso, trabajo colaborativo y guías experimentales para el desarrollo de competencias aplicadas.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, software de simulación (MATLAB, Python (SciPy, matplotlib), LTSpice), textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorios de cómputo con software especializado y herramientas colaborativas virtuales para la resolución de problemas, visualización de datos y verificación de soluciones analíticas.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se pueden realizar prácticas de laboratorio para adquisición de señales con sensores reales, y visitas a laboratorios o empresas donde se implementen sistemas de monitoreo de señales industriales. Además, se incentivará el desarrollo de proyectos que integren señales de sensores con procesamiento digital.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Oppenheim, A., & Willsky, A. (2014). Signals and Systems. Pearson.
 Haykin, S., & Van Veen, B. (2003). Signals and Systems. John Wiley.
 Proakis, J., & Manolakis, D. (2006). Digital Signal Processing. Pearson.
 Smith, S. (2003). The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. California Technical Pub.
 Poularikas, A. (2010). Transforms and Applications Handbook. CRC Press.

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: